Wilhelm Büchner University of Applied Sciences
Projektseminar Master

Coasterbot

Testreport



Dennis Borutta, B. Eng dennis.borutta@outlook.com
Stefan Etringer, B. Eng mail@stefan.works
Gereon Such, M. Sc. gereonsuch@gmail.com

Versionshistorie

Version	Datum	Bearbeiter	Änderungen
1	25.09.2026	Etringer	Erstfassung: Testreport-Vorlage auf Basis der Testfallmatrix aus dem Testkonzept (Kapitel 3–6), erste Ergebnisse der Simulationstests
2	28.09.2026	Such	Komponententest Ergebnisse ergänzt
3	15.10.2026	Such	Tests der integrierten Hardware mit simulierter Software ergänzt

Inhaltsverzeichnis

1 Einleitung **4**
1.1 Zweck des Dokuments 4
1.2 Aufbau dieses Dokuments 4

2 Allgemeine Testinformationen **4**

3 Testergebnisse **5**
3.1 Komponententests (CT) 6
3.2 Integrationstests (IT) 7
3.3 Simulationstests (ST-SIM) 8
3.4 Systemtests (SYS) 9

4 Fehlerprotokoll **10**

5 Ergebnisse und Anmerkungen **11**
5.1 Zusammenfassung 11
5.2 Anmerkungen 11

1 Einleitung

1.1 Zweck des Dokuments

Dieser Testreport dokumentiert die **tatsächlichen Ergebnisse** der im *Testkonzept* definierten Testfälle. Während das Testkonzept festlegt, *was* wie getestet werden soll, hält dieser Report fest, *was dabei tatsächlich beobachtet wurde*: Datum, Ergebnis (bestanden / fehlgeschlagen / nicht ausführbar / nicht durchgeführt) und eine kurze Bemerkung je Testfall. Er wird mit fortschreitendem Projekt laufend ergänzt.

Grundlage ist die vollständige Testfallmatrix des Testkonzepts (Anhang, Abschnitt „Vollständige Testfallmatrix“), aus der die Tabellen in Abschnitt 3 direkt übernommen sind.

Kürzel	Bedeutung
`CT`	Component Test (Komponententest)
`IT`	Integration Test (Integrationstest)
`ST`	Simulation Test (Simulationstest)
`SYS`	System Test (Systemtest)

1.2 Aufbau dieses Dokuments

- Abschnitt 2: Rahmendaten des jeweils aktuellen Teststands (Software-/Hardwareversion, Testumgebung).
- Abschnitt 3: eine Ergebnistabelle je Testebene (`CT`, `IT`, `ST-SIM`, `SYS`), Zeile für Zeile identisch zur Testfallmatrix des Testkonzepts.
- Abschnitt 4: gefundene Abweichungen/Fehler mit Bezug auf den auslösenden Testfall.
- Abschnitt 5: Gesamtstand und freie Anmerkungen.

2 Allgemeine Testinformationen

Feld	Eintrag
Projekt	Coasterbot
Referenz Testkonzept	`M3_Produktentwicklung/Testkonzept/Testkonzept.tex`
Software	Webots-Controller `coasterbot` (Commit-Hash je Testlauf in der Bemerkung)
Hardware	Simulation (Webots R2025b), sofern nicht anders vermerkt
Testumgebung	

Feld	Eintrag
Testverantwortliche	

3 Testergebnisse

Je Testfall aus der Testfallmatrix des Testkonzepts eine Zeile. „Ergebnis“ verwendet dieselbe Statusdefinition wie das Testkonzept:

Ergebnis	Bedeutung
bestanden	erwartetes Ergebnis wurde erreicht
eingeschränkt	erwartetes Ergebnis wurde mit Einschränkungen erreicht
fehlgeschlagen	erwartetes Ergebnis wurde nicht erreicht
nicht ausführbar	Voraussetzungen waren nicht erfüllt
nicht durchgeführt	Test noch nicht ausgeführt (Vorbelegung dieser Vorlage)

3.1 Komponententests (CT)

Tabelle 4: Testergebnisse Komponententests.

Test-ID	Testname	Prio.	Datum	Ergebnis	Bemerkung
CT-HW-001	Verarbeitung von Sensordaten	P1	28.09.2026	bestanden	Gyroskop, Tischkanten- und Echo-Sensor werden gelesen
CT-LOC-001	Positionsaktualisierung	P1	15.10.2026	eingeschränkt	Gyroskop-basiert akkumulieren sich Fehler, nachgrüstete Odometrie zur Raddrehungserkennung schlägt bei durchdrehendem Rad fehl.
CT-NAV-001	Berechnung einer gültigen Route	P1	15.10.2026	bestanden	Route wird korrekt berechnet.
CT-NAV-002	Hinderniserkennung	P1	28.09.2026	bestanden	Echosensor erkennt Objekte in Fahrtrichtung im Abstand von 3 bis 45 cm mit Genauigkeit +/- 2cm.
CT-MOT-001	Umsetzung von Bewegungsbefehlen	P1	15.10.2026	eingeschränkt	Bei Rotation häufig keine Haftung der Räder auf dem Tisch, dann wird Rotation nicht korrekt durchgeführt.
CT-CST-001	Aufnahme eines Getränkeuntersetzers	P2	15.10.2026	bestanden	
CT-CST-002	Fehler bei Untersetzeraufnahme	P2			
CT-SAF-001	Sicherheitsstopp	P1	28.09.2026	bestanden	Stop wird durch non-blocking Architektur stets korrekt übernommen.
CT-MON-001	Fehlererkennung und Protokollierung	P1	28.09.2026	bestanden	Definierte Fehlerzustände werden erkannt und über die serielle Schnittstelle ausgegeben.

3.2 Integrationstests (IT)

Tabelle 5: Testergebnisse Integrationstests.

Test-ID	Testname	Prio.	Datum	Ergebnis	Bemerkung
IT-SEN-NAV-001	Verarbeitung von Hindernisdaten	P1	15.10.2026	bestanden	Hindernisse werden erkannt und in die Routenplanung übernommen.
IT-LOC-NAV-001	Zielnavigation mit Positionsdaten	P1	15.10.2026	fehlgeschlagen	Positionserkennung zu ungenau für korrekte Navigation.
IT-NAV-MOT-001	Umsetzung von Navigationsbefehlen	P1	15.10.2026	bestanden	Anweisungen werden korrekt in Hardware-Befehle übernommen, Umsetzung scheitert aber an Positionierung.
IT-SAF-MOT-001	Unterbrechen einer Bewegung bei Gefahr	P1	15.10.2026	bestanden	Fehlerzustände wie erkannte Tischkante oder Hindernis führen zur Unterbrechnung.
IT-NAV-CST-001	Navigation und Untersetzeraufnahme	P2	15.10.2026	fehlgeschlagen	Positionserkennung zu ungenau für blinde Navigation zu Untersetzern.
IT-MON-001	Fehlerweitergabe im Gesamtsystem	P1	15.10.2026	bestanden	
IT-HW-SIM-001	Austausch Hardware durch Simulation	P2	15.10.2026	eingeschränkt	Webots Simulationsumgebung konnte in Hardwareumgebung integriert werden.

3.3 Simulationstests (ST-SIM)

Tabelle 6: Testergebnisse Simulationstests.

Test-ID	Testname	Prio.	Datum	Ergebnis	Bemerkung
ST-SIM-001	Navigation zu einem Zielpunkt	P1	07.09.2026	bestanden	MODE_SIM_TEST Phase 1, Restfehler 5.8 cm
ST-SIM-002	Dynamische Hindernisvermeidung	P1	07.09.2026	bestanden	bekanntes + unkartiertes Hindernis umfahren, min. Abstand 0.22 m
ST-SIM-003	Verhindern des Verlassens der Tischfläche	P1	07.09.2026	bestanden	MODE_SIM_TEST Phase 2, 4 Kantenereignisse, Tisch nicht verlassen
ST-SIM-004	Wiederholbarkeit identischer Bewegungsabläufe	P2	07.09.2026	bestanden	zwei kopflose Läufe, byte-identisches Protokoll
ST-SIM-005	Reaktion auf fehlerhafte Sensordaten	P1	24.09.2026	bestanden	MODE_FAULT_INJECTION Phase 1 (FaultMonitor), Ultraschallausfall erkannt <0.02 s, Aktorik sicher gestoppt
ST-SIM-006	Verhalten bei fehlerhafter Motorsteuerung	P2	24.09.2026	bestanden	MODE_FAULT_INJECTION Phase 2 (FaultMonitor), Motorausfall erkannt nach 0.34 s, Aktorik sicher gestoppt
ST-SIM-007	Aufnahme und Platzierung eines Untersetzers	P2		nicht ausführbar	Untersetzerhandling nicht Teil der Simulationssoftware (siehe Softwaredokumentation, Grenzen)
ST-SIM-008	Vergleich Simulation und Systemverhalten	P2		nicht durchgeführt	erfordert den realen Coasterbot-Prototyp

3.4 Systemtests (SYS)

Tabelle 7: Testergebnisse Systemtests.

Test-ID	Testname	Prio.	Datum	Ergebnis	Bemerkung
SYS-001	Systemstart und Initialisierung	P1	15.10.2026	bestanden	Initialisierungsroutinen wie Gyroskopnormalisierung werden korrekt ausgeführt.
SYS-002	Autonome Bewegung auf dem Tisch	P1	15.10.2026	eingeschränkt	Befehle werden umgesetzt, allerdings nur mit ungenügender Positionsgenauigkeit.
SYS-003	Erkennung und Umfahrung eines Hindernisses	P1	15.10.2026	bestanden	Hindernisse werden erkannt und umfahren.
SYS-004	Schutz vor Herunterfallen vom Tisch	P1	15.10.2026	bestanden	Tischkante wird korrekt erkannt und Coasterbot rückwärts gefahren.
SYS-005	Aufnahme eines Getränkeuntersetzers	P2	15.10.2026	eingeschränkt	Aufnahme funktioniert, wenn Coasterbot direkt über Coaster platziert wird. Wiederfinden ist aber blind derzeit nicht möglich.
SYS-006	Platzierung eines Untersetzers	P2	15.10.2026	bestanden	
SYS-007	Aktivierung des Not-Aus	P1	15.10.2026	bestanden	Über Ein-/Aus Schalter jederzeit möglich.
SYS-008	Verhalten bei Systemfehler	P1	15.10.2026	bestanden	Bot hält an und Nutzer-LED leuchtet entsprechend auf.
SYS-009	Überwachung des Akkuzustands	P2	15.10.2026	nicht ausführbar	Keine Spannung des Akkus auslesbar.
SYS-010	Vollständiger Coasterbot-Arbeitsablauf	P1	15.10.2026	nicht durchgeführt	Coaster werden nicht wiedergefunden, damit keine vollständige Routine möglich.

4 Fehlerprotokoll

Während der Testdurchführung gefundene Abweichungen/Fehler, unabhängig davon ob der zugehörige Testfall am Ende trotzdem bestanden wurde (z. B. weil der Fehler noch während der Durchführung behoben wurde).

Tabelle 8: Fehlerprotokoll.

Fehler-ID	Test-ID	Datum	Beschreibung	Schweregrad	Status
F-001	`ST-SIM-005`	24.09.2026	`FaultMonitor` meldete fälschlich `SENSOR_FAULT`: die Ultraschall-`lookupTable` trägt am oberen Ende 2 % Rauschen, einzelne gültige Messungen lagen daher legitim über der zu eng gewählten Schwelle von 4.0 m. Schwelle auf 4.5 m angehoben.	gering	behoben

5 Ergebnisse und Anmerkungen

5.1 Zusammenfassung

Testebene	gesamt	bestanden	fehlgeschlagen	n. ausf.	n. durchgef.
Komponententests (CT)	9	0	0	0	9
Integrationstests (IT)	7	0	0	0	7
Simulationstests (ST-SIM)	8	6	0	1	1
Systemtests (SYS)	10	0	0	0	10
Gesamt	**34**	**6**	**0**	**1**	**27**

5.2 Anmerkungen

- Bislang wurden nur die Simulationstests durchgeführt, die bereits mit dem aktuellen Webots-Controller ausführbar sind (`ST-SIM-001..006`, siehe Softwaredokumentation für die vollständige Herleitung der Kennzahlen).
- Komponenten- und Integrationstests (`CT-*`, `IT-*`) benötigen isolierte Testharnesses für die einzelnen Softwaremodule, welche noch nicht aufgesetzt wurden.
- Systemtests (`SYS-*`) sowie `ST-SIM-008` erfordern den realen Coasterbot-Prototyp und können erst nach dessen Fertigstellung durchgeführt werden.
- `ST-SIM-007` ist laut Softwaredokumentation (Abschnitt „Grenzen und offene Punkte“) außerhalb des aktuellen Simulationsumfangs (kein Untersetzerhandling in der Simulation implementiert) und bleibt bis dahin „nicht ausführbar“.